

Nombre de los alumnos:

Elizabeth Maldonado Sánchez

Edson López Jiménez

Daniel Pedro Cortes Zuñiga

Daniel Alejandro Venegas Vargas

Materia: Automatización de Infraestructura Digital I

Grupo: 3IRI3V

Tema: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de Cisco.

Docente: Ing. Víctor Alejandro Galván Guerra

H. Matamoros, Tamaulipas, a 29 de octubre del 2026

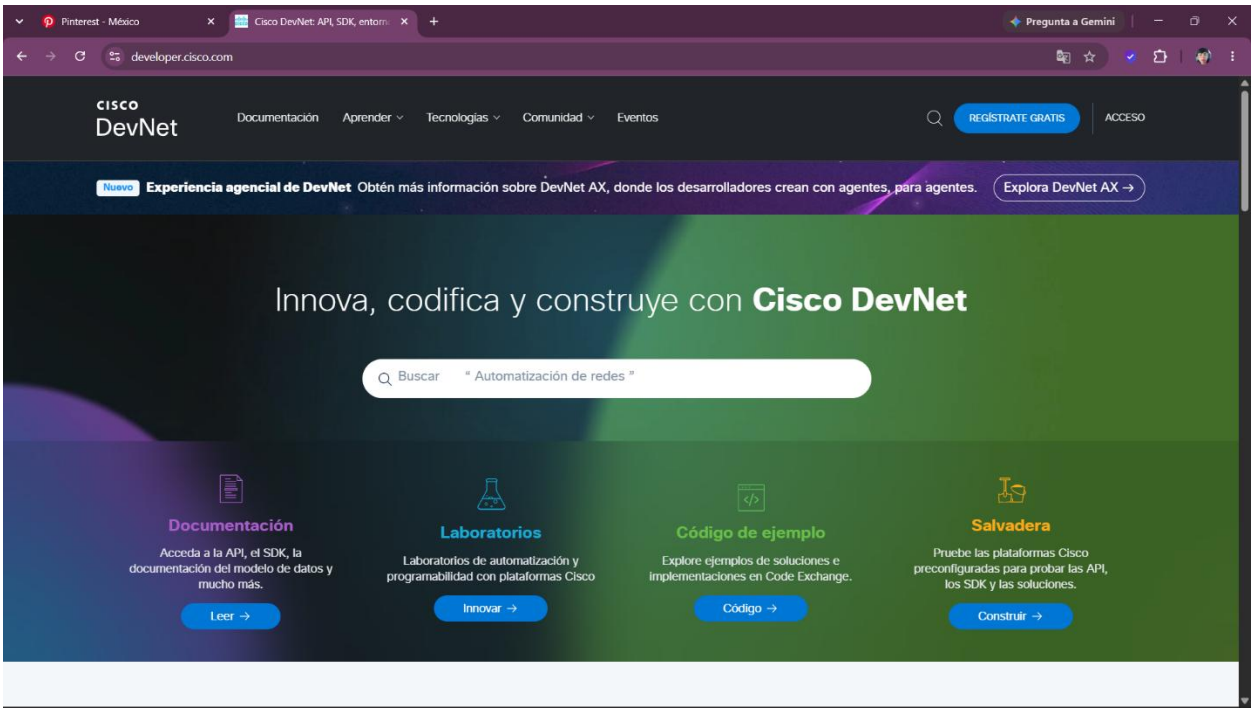
1. Acceso al sitio oficial Cisco DevNet

Se ingresó al sitio oficial de Cisco DevNet mediante la dirección https://developer.cisco.com/ para conocer los recursos disponibles en la plataforma.

Durante la exploración se identificaron diferentes secciones relacionadas con documentación técnica, laboratorios de aprendizaje, herramientas de desarrollo y automatización de redes. También se realizó el registro de una cuenta para acceder a los recursos educativos disponibles.

Esta exploración permitió conocer cómo Cisco facilita el aprendizaje de tecnologías relacionadas con programación y administración de infraestructura digital.

Evidencia 1. Página principal de Cisco DevNet



Se exploró la página principal de Cisco DevNet para identificar sus principales herramientas y recursos de aprendizaje.

2. Investigación sobre Cisco DevNet

¿Qué es Cisco DevNet?

Cisco DevNet es una plataforma de aprendizaje y desarrollo tecnológico creada por Cisco. Está dirigida a estudiantes, desarrolladores, ingenieros y administradores de redes interesados en utilizar programación y automatización para mejorar la infraestructura tecnológica.

¿Cuál es su propósito?

Su propósito es proporcionar documentación, herramientas y entornos de práctica que faciliten el desarrollo de aplicaciones, la integración de plataformas mediante APIs y la automatización de procesos de red.

¿A quién está dirigido?

Está dirigido principalmente a estudiantes de tecnologías de la información, desarrolladores de software, ingenieros de redes y profesionales que desean adquirir habilidades de programación y automatización.

Recursos que ofrece Cisco DevNet

1. Documentación técnica: proporciona guías e información para comprender y utilizar tecnologías, plataformas y APIs de Cisco.

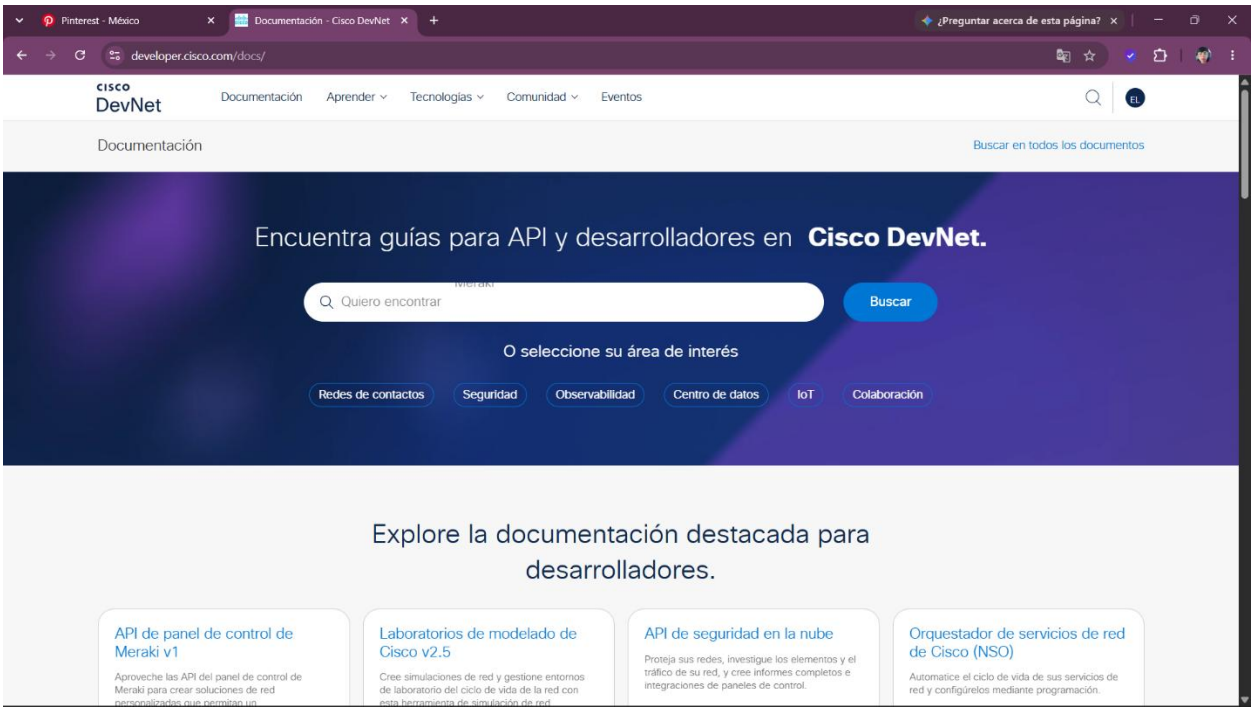
2. Learning Labs: ofrece laboratorios de aprendizaje guiados para practicar programación, automatización y tecnologías de redes.

3. APIs: permiten intercambiar información entre aplicaciones, plataformas y dispositivos compatibles para desarrollar soluciones automatizadas.

4. Ejemplos de código: proporcionan referencias prácticas que ayudan a comprender cómo implementar soluciones mediante programación.

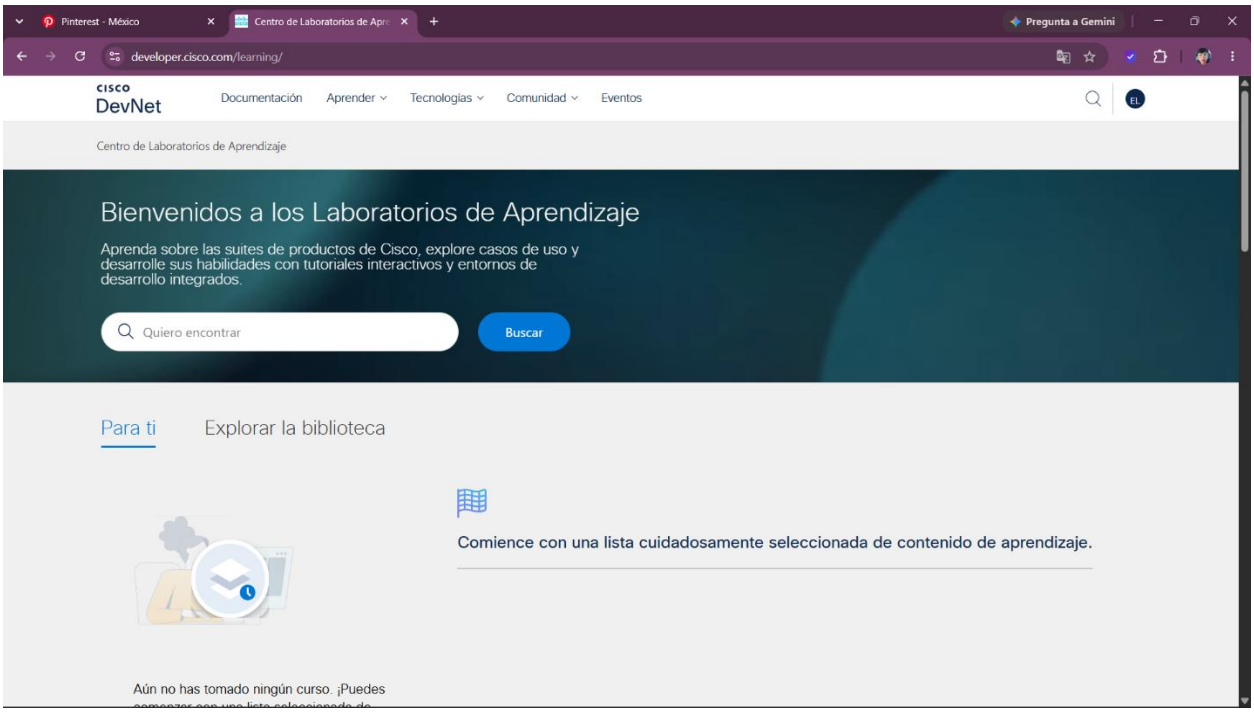
5. Sandbox: ofrece entornos de prueba para experimentar con determinadas tecnologías sin necesidad de disponer de equipos físicos propios.

Evidencia 2. Documentación técnica de Cisco DevNet



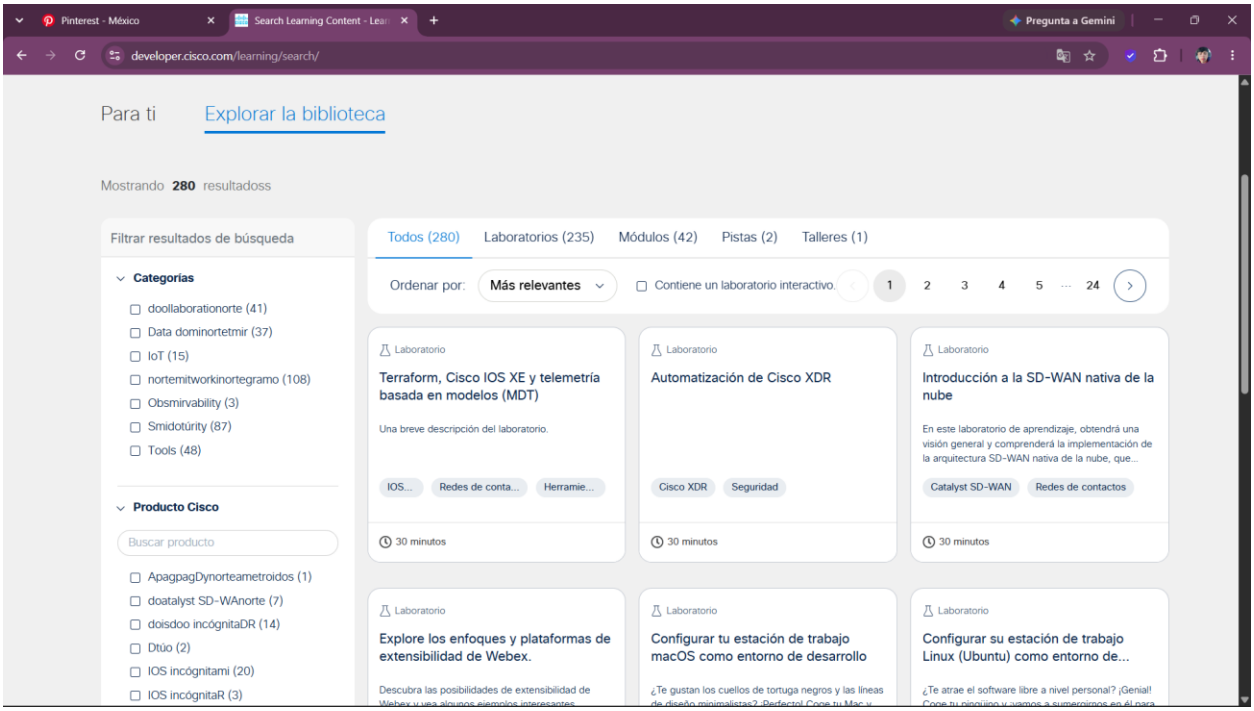
Se consultó la sección de documentación para conocer las guías y recursos disponibles para desarrolladores.

Evidencia 3. Learning Labs



Se exploraron los laboratorios de aprendizaje disponibles para practicar conceptos relacionados con programación y automatización.

Evidencia 4. Biblioteca de Learning Labs



Se revisó el catálogo de laboratorios, módulos y rutas de aprendizaje disponibles dentro de Cisco DevNet.

3. Certificaciones Cisco Automation

CCNA Automation — Nivel asociado

Esta certificación valida conocimientos fundamentales sobre desarrollo de software, programación, uso de APIs, seguridad de aplicaciones y automatización de infraestructura de red.

Su examen principal es el **200-901 CCNAAUTO**. Está orientada a quienes comienzan a desarrollar habilidades para integrar programación con tecnologías de redes.

CCNP Automation — Nivel profesional

Esta certificación está enfocada en el diseño, implementación y administración de soluciones de automatización de redes.

Evalúa conocimientos sobre infraestructura como código, desarrollo de sistemas automatizados y operaciones de red.

Para obtenerla es necesario aprobar el examen principal **350-901 AUTOCOR** y uno de concentración, como 300-435 ENAUTO o 300-635 DCNAUTO.

CCIE Automation — Nivel experto

Esta certificación valida habilidades avanzadas para diseñar, desarrollar, implementar y mantener soluciones de automatización en infraestructuras complejas.

Requiere aprobar el examen principal **350-901 AUTOCOR** y un examen práctico de laboratorio que evalúa la capacidad para planificar, desarrollar, probar, implementar y mantener soluciones automatizadas.

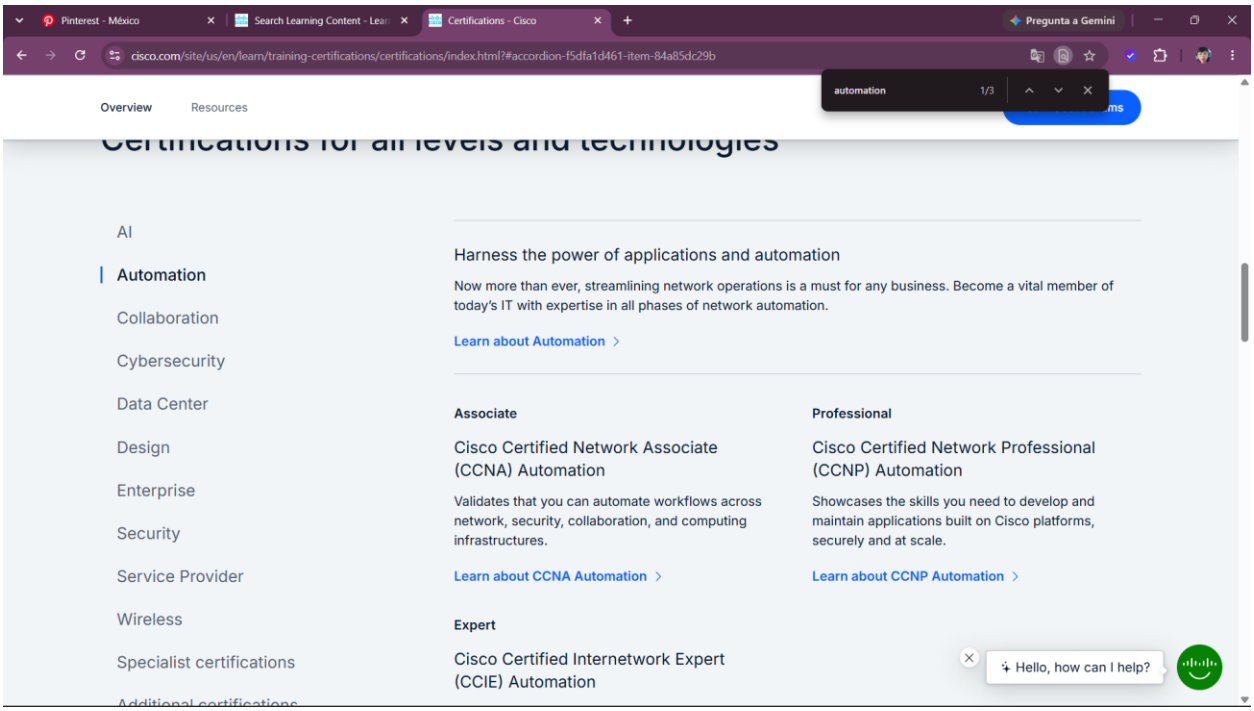
Transición de DevNet a Cisco Automation

A partir del 3 de febrero de 2026, Cisco actualizó su programa de certificaciones DevNet y lo reorganizó bajo una nueva ruta denominada Cisco Automation.

Las certificaciones actuales son CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation, correspondientes a los niveles asociado, profesional y experto.

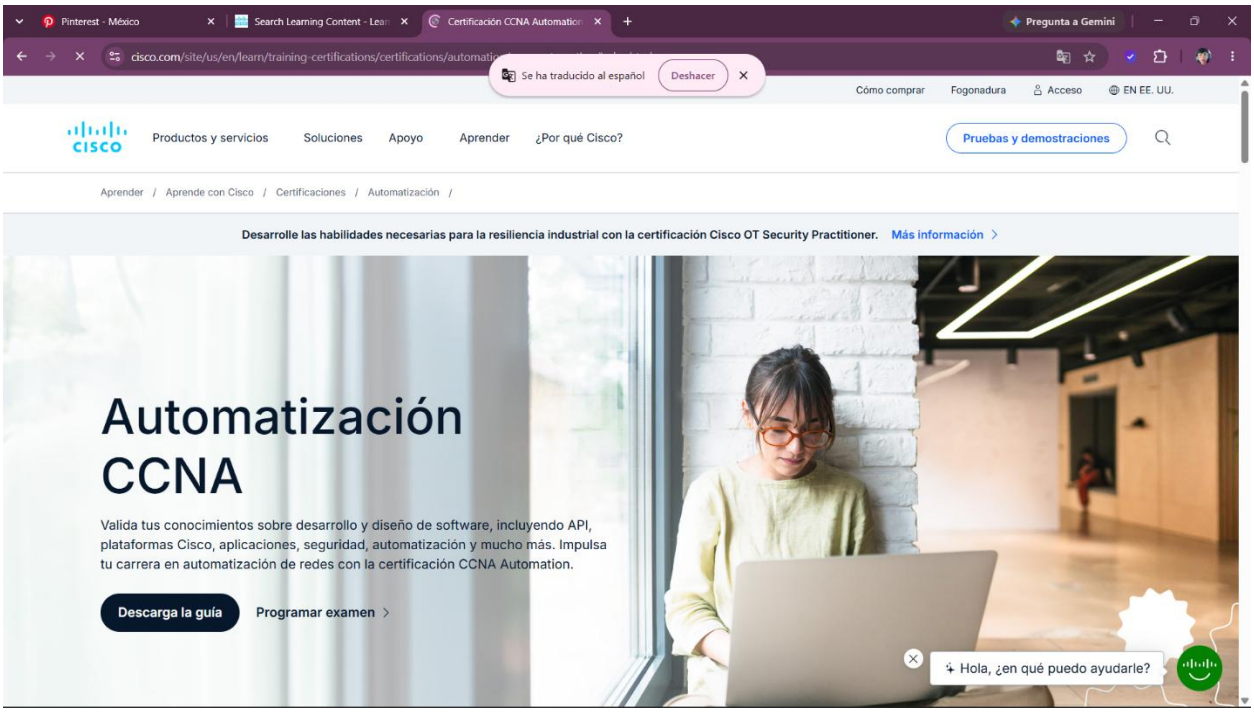
Esta actualización incorpora un mayor enfoque en automatización de redes, desarrollo de software e inteligencia artificial.

Evidencia 5. Certificaciones Cisco Automation



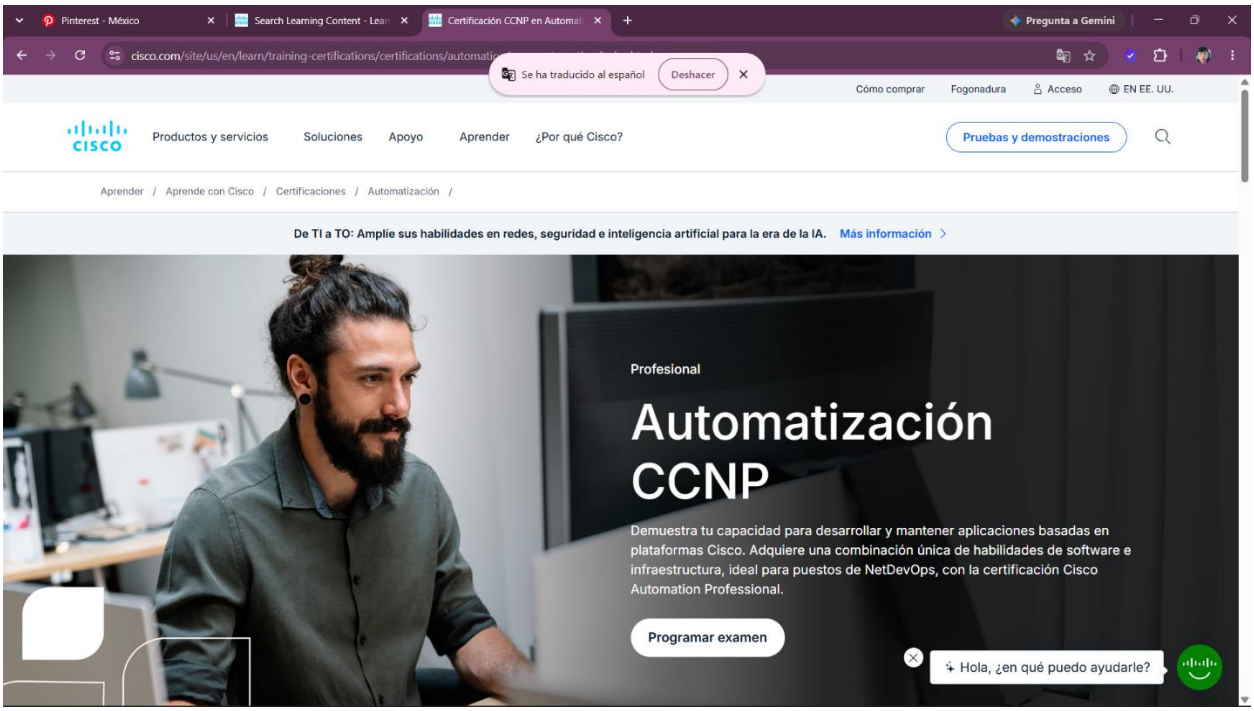
Se identificaron las tres certificaciones actuales y sus niveles correspondientes.

Evidencia 6. CCNA Automation



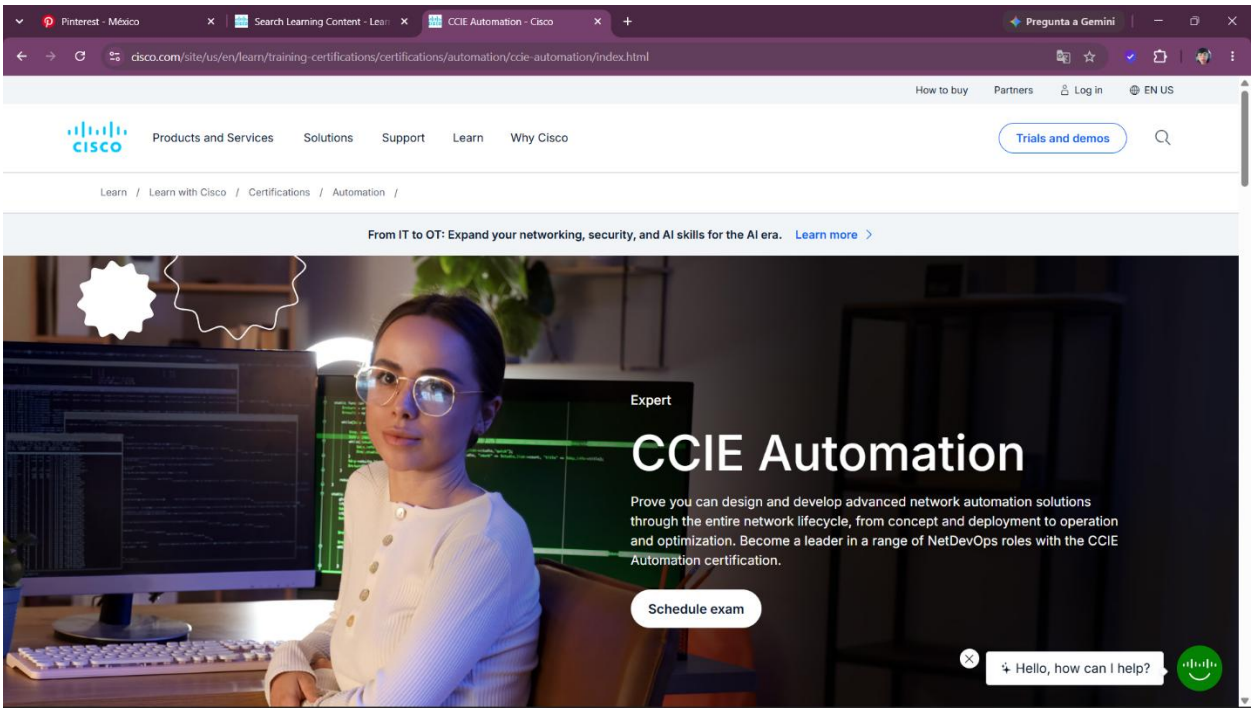
Se consultaron los conocimientos y habilidades evaluados en el nivel asociado.

Evidencia 7. CCNP Automation



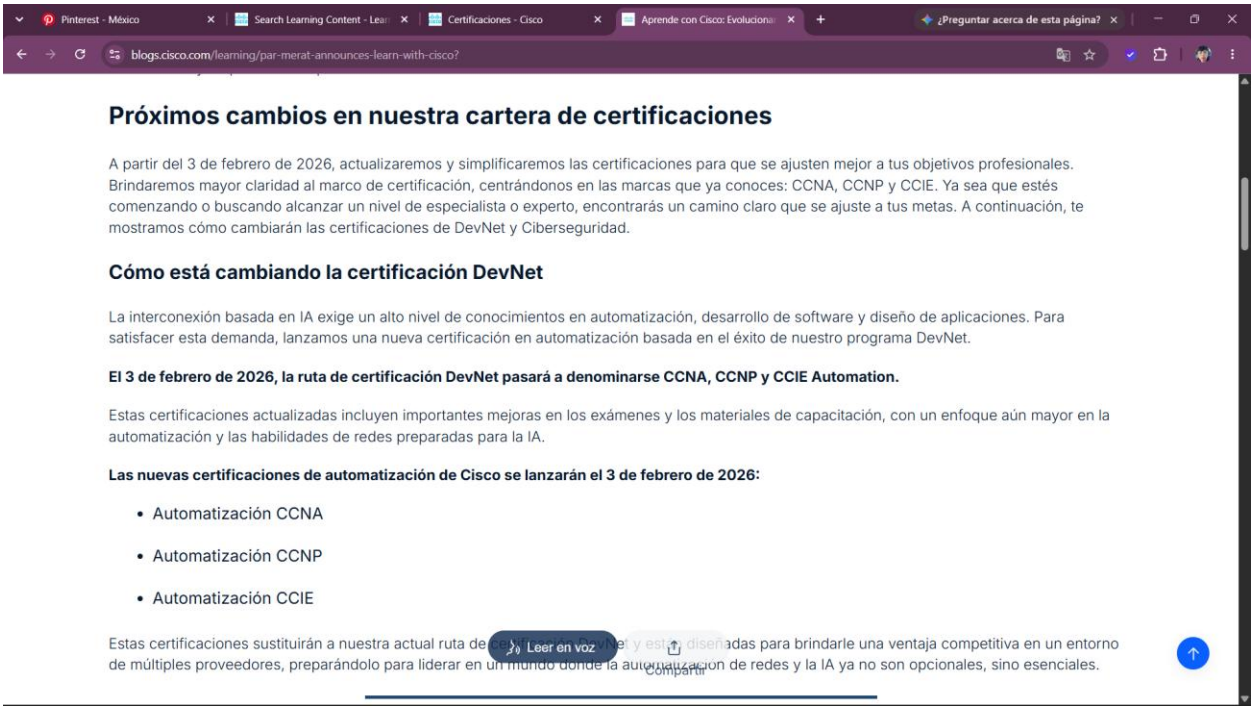
Se investigaron los conocimientos relacionados con la automatización de redes a nivel profesional.

Evidencia 8. CCIE Automation



Se identificaron las habilidades avanzadas correspondientes al nivel experto.

Evidencia 9. Transición de DevNet a Cisco Automation



Se consultó el anuncio oficial de Cisco que explica la actualización de las certificaciones a partir del 3 de febrero de 2026.

4. Tabla comparativa de certificaciones

La siguiente tabla presenta una comparación de las certificaciones CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation, considerando sus niveles, conocimientos, habilidades prácticas y relación con las tecnologías de automatización de redes.

Aspecto	CCNA Automation	CCNP Automation	CCIE Automation
Nivel	Asociado	Profesional	Experto
Exámenes	200-901 CCNAAUTO	350-901 AUTOCOR + una concentración	350-901 AUTOCOR + examen práctico
Conocimientos	Fundamentos de programación, APIs, redes y seguridad de aplicaciones.	Diseño y administración de sistemas automatizados, infraestructura como código y operaciones de red.	Arquitecturas complejas, desarrollo avanzado y ciclo de vida de soluciones automatizadas.
Habilidades prácticas	Crear scripts, consumir APIs y automatizar tareas básicas.	Implementar soluciones de automatización empresarial o de centros de datos.	Planificar, desarrollar, probar, desplegar y mantener soluciones complejas.
Relación con Python	Programación y scripts básicos.	Desarrollo de herramientas y automatizaciones más avanzadas.	Desarrollo de aplicaciones, servicios y APIs con Python.
Relación con APIs	Comprender y utilizar APIs.	Integrar plataformas y controladores mediante APIs.	Crear, administrar e integrar APIs en soluciones complejas.
Seguridad	Seguridad en el desarrollo y despliegue de aplicaciones.	Aplicación de controles de seguridad en soluciones automatizadas.	Diseño y mantenimiento de soluciones confiables en entornos complejos.
Automatización de redes	Procesos y tareas fundamentales.	Automatización de infraestructura empresarial y centros de datos.	Automatización avanzada de redes a gran escala.

5. Aplicaciones de Cisco DevNet en el proyecto JAD Contigo

Cisco DevNet ofrece recursos que pueden aprovecharse para mejorar la administración y automatización de infraestructuras tecnológicas. En el proyecto JAD Contigo, estas tecnologías podrían utilizarse para optimizar procesos, fortalecer la seguridad y facilitar la supervisión de los servicios digitales.

1. Automatización de la configuración de dispositivos de red

En JAD Contigo se podrían utilizar scripts de Python y APIs de Cisco para automatizar configuraciones de routers y switches. Esto permitiría realizar tareas repetitivas, como administrar interfaces, consultar configuraciones y verificar el estado de los dispositivos, reduciendo el trabajo manual y los posibles errores.

2. Monitoreo de la infraestructura de red

Mediante herramientas de automatización y APIs, se podría supervisar el funcionamiento de los dispositivos que proporcionan conectividad a JAD Contigo. Por ejemplo, sería posible detectar interrupciones de comunicación y generar alertas para facilitar la identificación de problemas que afecten el acceso a la plataforma.

3. Verificación automatizada de la seguridad de red

Se podrían desarrollar scripts para revisar periódicamente configuraciones de seguridad, como listas de control de acceso (ACL), conexiones SSH y parámetros de dispositivos. Esto ayudaría a identificar configuraciones incorrectas y mantener una infraestructura más segura para los servicios digitales de JAD Contigo.

Conclusiones

Elizabeth Maldonado Sánchez

Durante esta actividad comprendí que Cisco DevNet es una plataforma que permite conocer herramientas de programación y automatización aplicadas a las redes. Al investigar las certificaciones CCNA, CCNP y CCIE Automation, identifiqué que cada una corresponde a un nivel diferente de conocimientos y habilidades. También aprendí que Python y las APIs pueden facilitar la administración de dispositivos y reducir tareas repetitivas. Considero que estos recursos pueden ser útiles para nuestro proyecto JAD Contigo, especialmente en la configuración, supervisión y seguridad de la infraestructura de red. Esta investigación me ayudó a entender la importancia de combinar los conocimientos de redes con la programación para desarrollar soluciones tecnológicas más eficientes.

Edson López Jiménez

Al realizar esta investigación pude conocer las oportunidades de aprendizaje que ofrece Cisco a través de sus certificaciones de automatización. Me pareció interesante descubrir que existen diferentes niveles de preparación, desde CCNA Automation hasta CCIE Automation, y que cada uno requiere conocimientos más avanzados. También comprendí que actualmente no basta con saber configurar dispositivos de red, sino que es importante desarrollar habilidades de programación y manejo de APIs. Esta actividad me permitió identificar áreas en las que puedo seguir preparándome profesionalmente. Considero que las certificaciones de Cisco representan una oportunidad para fortalecer mis conocimientos y ampliar mis posibilidades laborales dentro del área de tecnologías de la información.

Daniel Pedro Cortes Zuñiga

Esta actividad me ayudó a comprender cómo la automatización puede utilizarse para resolver necesidades reales dentro de una infraestructura tecnológica. Al relacionar los recursos de Cisco DevNet con nuestro proyecto JAD Contigo, identifiqué diferentes posibilidades para mejorar el funcionamiento de la red, como supervisar dispositivos, detectar problemas de conectividad y automatizar configuraciones. Aprendí que estas herramientas pueden facilitar el trabajo de los administradores y reducir errores ocasionados por procesos manuales. También comprendí que antes de implementar una solución es importante conocer su funcionamiento y realizar pruebas. Me llevo una perspectiva más práctica sobre cómo aplicar la automatización en futuros proyectos tecnológicos.

Daniel Alejandro Venegas Vargas

Durante la exploración de Cisco DevNet descubrí que existen recursos que facilitan el aprendizaje de nuevas tecnologías sin necesidad de contar con equipos físicos para todas las prácticas. Los laboratorios, la documentación técnica y los entornos de prueba me parecieron especialmente útiles porque permiten investigar y experimentar antes de desarrollar una solución. También aprendí que las APIs son importantes para comunicar diferentes sistemas y obtener información de manera automática. Esta investigación me permitió comprender mejor la relación que existe entre el desarrollo de software y la administración de redes. Considero que aprovechar estos recursos puede ayudarnos a trabajar de forma más organizada y adquirir experiencia para futuras actividades de programación y automatización.

Referencias bibliográficas

Cisco. (s. f.). *Cisco DevNet*. https://developer.cisco.com/

Cisco. (s. f.). *Cisco Certifications*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/index.html

Cisco. (s. f.). *CCNA Automation*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation/index.html

Cisco. (s. f.). *CCNP Automation*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccnp-automation/index.html

Cisco. (s. f.). *CCIE Automation*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccie-automation/index.html

Merat, P. (2025, 27 de mayo). *Learn with Cisco: Evolving for the AI, automation, and cloud era*. Cisco Blogs. https://blogs.cisco.com/learning/par-merat-announces-learn-with-cisco